ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

Информационная система «КнигоУчёт»

Веб-приложение для учёта библиотечного фонда

Сведения	Заполнить перед сдачей
Выполнил	Студент группы _____
ФИО	_____
Проверил	_____
Учебная дисциплина	Внедрение и сопровождение программного обеспечения

2026

. Содержание и паспорт проекта

Раздел	Содержание
1	Введение, цель и задачи разработки
2	Анализ предметной области и требования
3	Структура приложения и проектирование
4	Таблицы базы данных и связи
5	Иллюстрации экранов интерфейса (12 макетов)
6	Проверки и тестирование
7	Локальный запуск, API и безопасность
8	Заключение и источники

Паспорт проекта

Параметр	Описание
Название	КнигоУчёт
Назначение	Учёт книг, читателей, выдач и возвратов
Формат	Локальное веб-приложение с сервером разработки
Технологии	Python, Django 5.2, Django REST Framework, JWT
Хранение	SQLite по умолчанию; предусмотрено подключение PostgreSQL
Основные разделы	Обзор, каталог книг, читатели, выдача и возврат, отчёты, API

Важно: иллюстрации далее являются эскизами экранов интерфейса, а не снимками запущенного сервера. На подготовительной машине отсутствовала возможность скачать зависимости Django, поэтому перед сдачей следует запустить проект локально и заменить эскизы реальными снимками работающих страниц. Код и тесты включены в архив.

1. Введение

Учёт библиотечного фонда включает регистрацию изданий, контроль количества экземпляров, ведение карточек читателей, оформление выдачи и возврата, отслеживание сроков и подготовку сводной информации. При разрозненном ведении записей сотрудникам приходится вручную сравнивать каталоги и журналы, что повышает риск ошибок в остатках и задержек при обслуживании читателей.

Веб-приложение «КнигоУчёт» предназначено для объединения основных операций в одном локально доступном интерфейсе. Сотрудник работает через браузер; записи сохраняются в базе данных, а количество доступных экземпляров пересчитывается при выдаче и возврате. Отчётная панель показывает состав фонда, открытые выдачи и просрочки.

Цель работы

Разработать веб-приложение для регистрации книг, читателей и движения экземпляров, обеспечить контроль ограничений при выдаче, подготовить API и документацию для эксплуатации и сопровождения.

Задачи разработки

- Создать каталог книг с поиском и фильтрацией по наличию.
- Добавить учёт читателей и читательских билетов.
- Реализовать выдачу, возврат и автоматическое обновление остатков.
- Показывать сводные показатели и экспортировать инвентаризационные данные.
- Защитить пользовательские страницы входом и добавить JWT для API.
- Подготовить запуск на локальном сервере, тесты, руководства и презентацию.

2. Анализ предметной области и требования

Основной рабочий процесс

1. Сотрудник входит в систему под собственной учётной записью.
2. В каталог добавляют книгу и указывают место хранения.
3. Для посетителя создают читательскую карточку с уникальным номером билета.
4. При выдаче проверяются свободный экземпляр, статус читателя и срок возврата.
5. Возврат закрывает операцию и восстанавливает остаток; отчёты показывают состояние фонда.

Роли пользователей

Роль	Основные полномочия
Администратор	Создаёт сотрудников, управляет справочными данными и доступом к административному разделу.
Библиотекарь	Ведёт каталог, читательские карточки, выдачу и возврат, просматривает отчёты.
API-клиент	Получает данные и регистрирует операции через API после предъявления JWT.

Функциональные требования

Код	Требование	Результат
FR-01	Поиск книг	Название, автор, ISBN
FR-02	Остаток	Доступно не больше общего
FR-03	Выдача	Нужен свободный экземпляр
FR-04	Возврат	Закрытие и восстановление
FR-05	Отчёт и доступ	KPI, CSV, вход, JWT

Нефункциональные требования

Интерфейс русскоязычный и адаптивный; формы защищены CSRF, выдача выполняется в транзакции, данные сохраняются между перезапусками; API возвращает JSON.

3. Структура приложения и проектирование

Проект разделён на функциональные разделы: каталог, читатели, движение фонда и отчётность. Такое разбиение упрощает сопровождение.

Раздел	Назначение	Ключевые функции
accounts	Сотрудники и вход	Учётные записи, роли, сессии
catalog	Каталог книг	Карточки книг, поиск, проверка остатков
readers	Читательские карточки	Регистрация, контакты, статус обслуживания
circulation	Выдача и возврат	Контроль доступности, сроки, журнал операций
reports	Отчётность	KPI, просрочки, низкие остатки, CSV
config	Конфигурация	Маршруты, база данных, параметры безопасности



Рисунок 1 — Схема функциональных разделов и потока данных

Пользовательские страницы

Общие шаблоны и стили обеспечивают единую навигацию. Формы проверяют данные на сервере, а результат операции показывается сообщением.

Серверная часть

Django отвечает за страницы и хранение; Django REST Framework предоставляет JSON API и поиск. Simple JWT выдаёт токены для интеграций.

4. Таблицы базы данных и связи

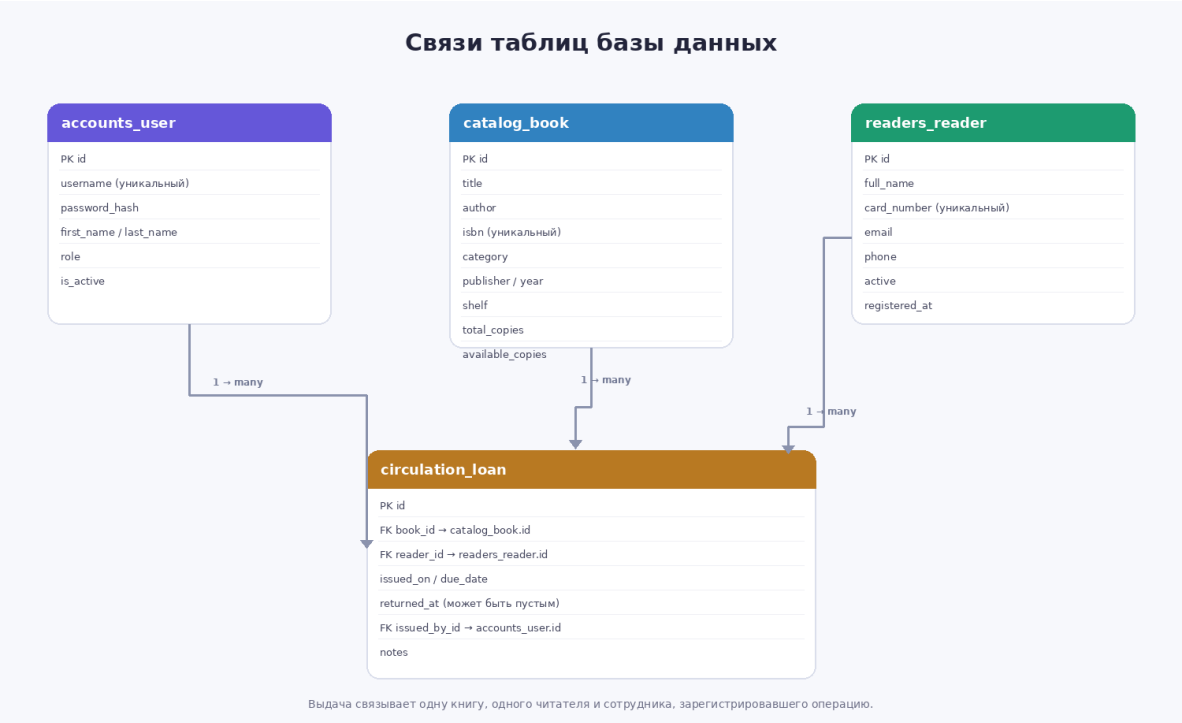


Рисунок 2 — Связи между основными таблицами

Таблица	Основные поля	Назначение
accounts_user	username, password_hash, role, is_active	Сотрудники и доступ
catalog_book	title, author, isbn, category, shelf, total_copies, available_copies	Каталог и остатки
readers_reader	full_name, card_number, email, phone, active	Читатели
circulation_loan	book_id, reader_id, issued_on, due_date, returned_at, issued_by_id	Журнал выдач и возвратов

Правила целостности данных

- Номер читательского билета уникален.
- ISBN уникален, но может не заполняться.
- Запись выдачи ссылается на существующую книгу и читателя.
- Книгу с историей выдач нельзя удалить: история сохраняется.
- Количество выданных экземпляров не может превышать общее количество.
- Пользовательские страницы требуют активной сессии, а API — аутентификации.

Параметр доступного остатка хранится отдельно и обновляется в транзакции при выдаче/возврате. Для проверки используются операции блокировки записи на поддерживаемых базах данных; транзакционный контроль предотвращает типичные ошибки последовательного учёта.

5. Визуальные экраны: вход и обзор

Ниже приведён визуальный эскиз соответствующего экрана. Макеты показывают предполагаемую компоновку интерфейса; значения в демонстрационных таблицах условные.

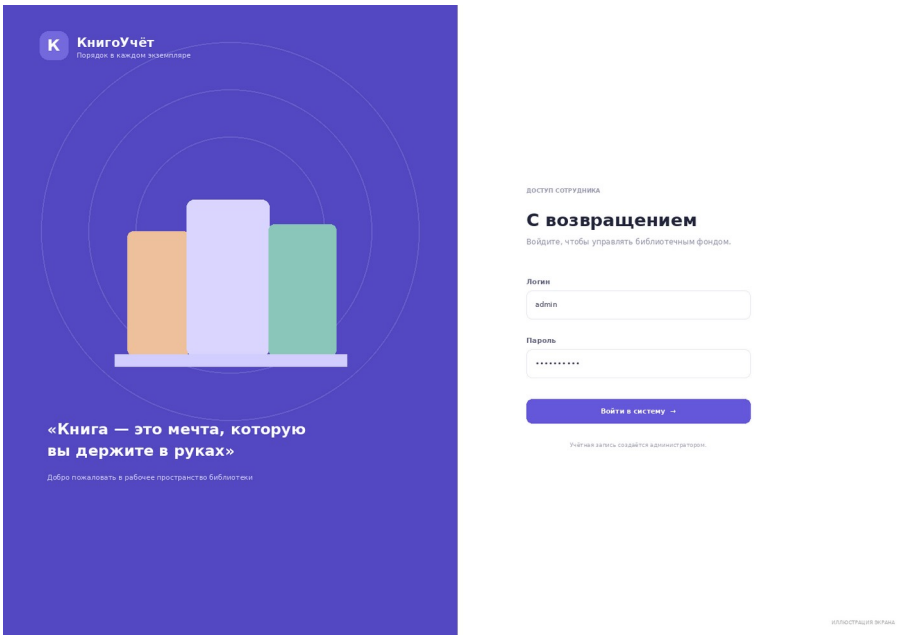


Рисунок 3 — Иллюстрация окна входа

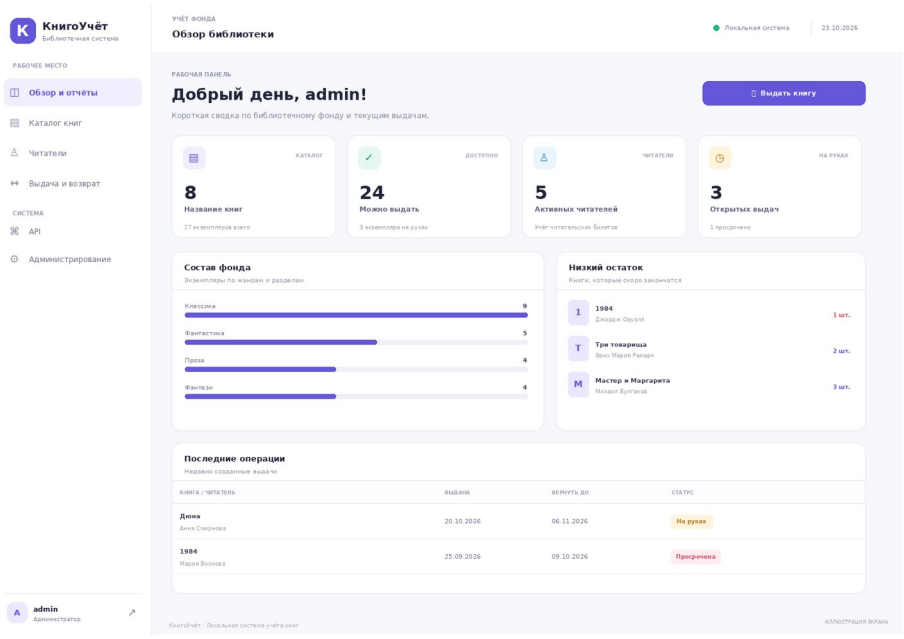


Рисунок 4 — Иллюстрация панели обзора

6. Визуальные экраны: каталог книг

Ниже приведён визуальный эскиз соответствующего экрана. Макеты показывают предполагаемую компоновку интерфейса; значения в демонстрационных таблицах условные.

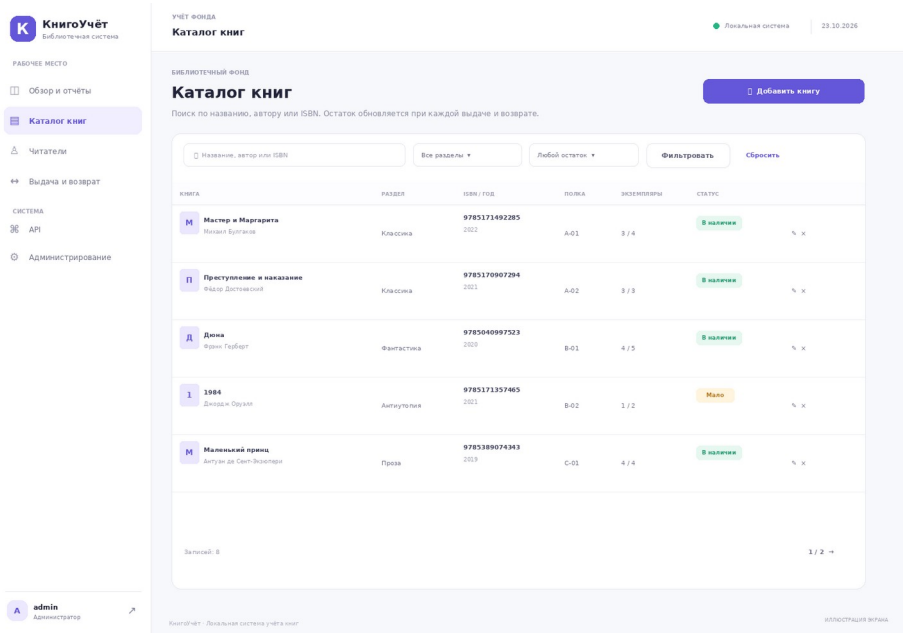


Рисунок 5 — Иллюстрация каталога книг

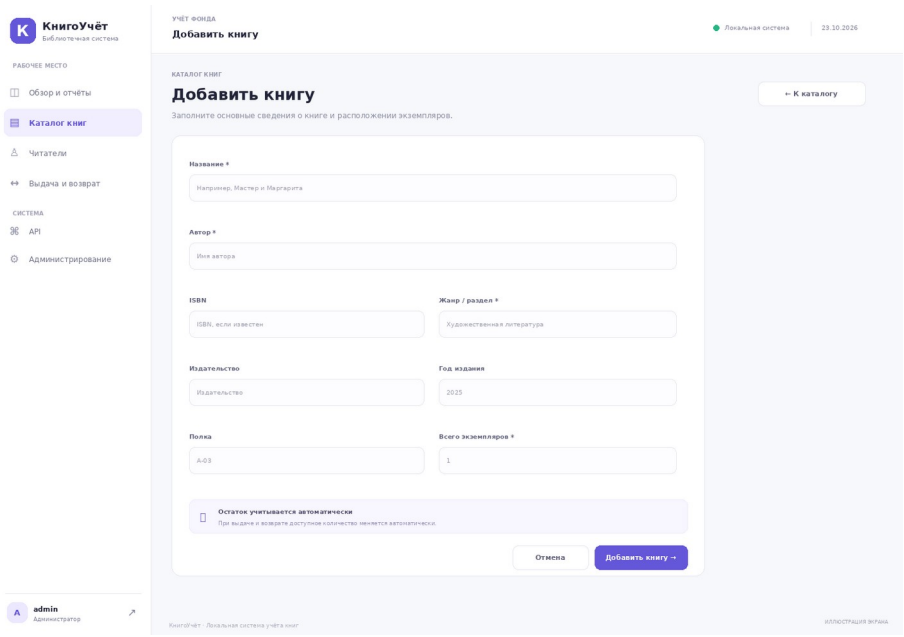


Рисунок 6 — Иллюстрация формы добавления книги

7. Визуальные экраны: читатели

Ниже приведён визуальный эскиз соответствующего экрана. Макеты показывают предполагаемую компоновку интерфейса; значения в демонстрационных таблицах условные.

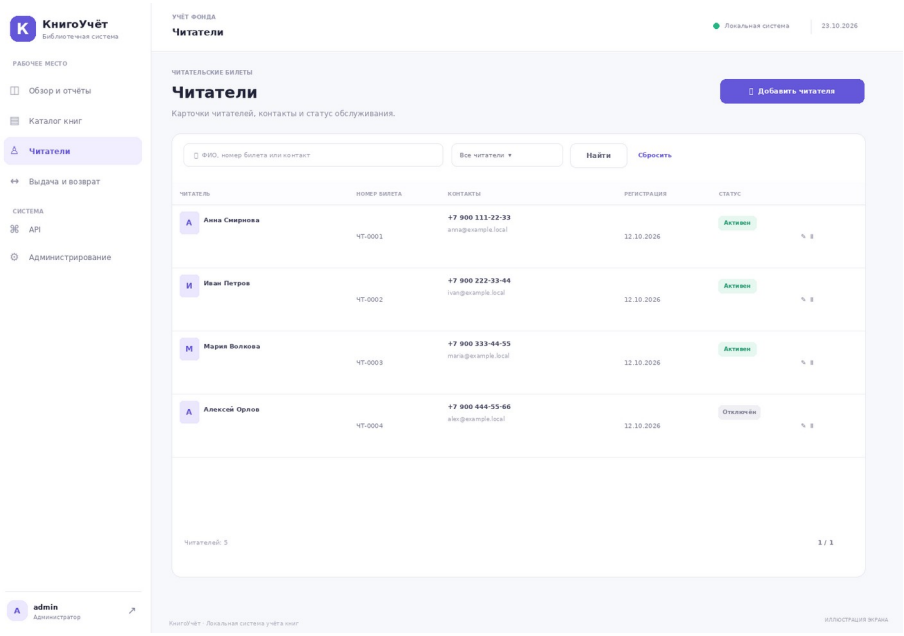


Рисунок 7 — Иллюстрация списка читателей

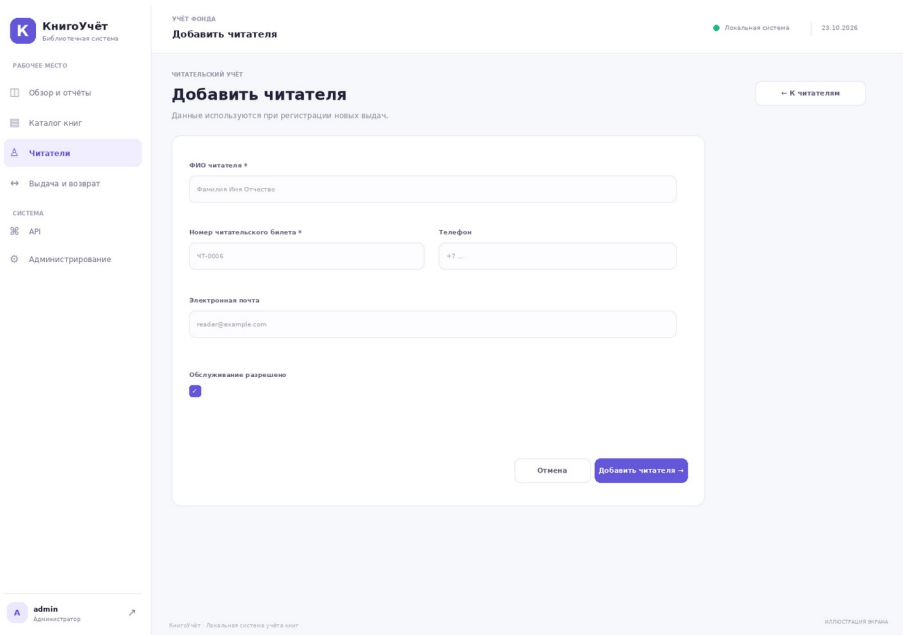


Рисунок 8 — Иллюстрация карточки читателя

8. Визуальные экраны: выдача и возврат

Ниже приведён визуальный эскиз соответствующего экрана. Макеты показывают предполагаемую компоновку интерфейса; значения в демонстрационных таблицах условные.

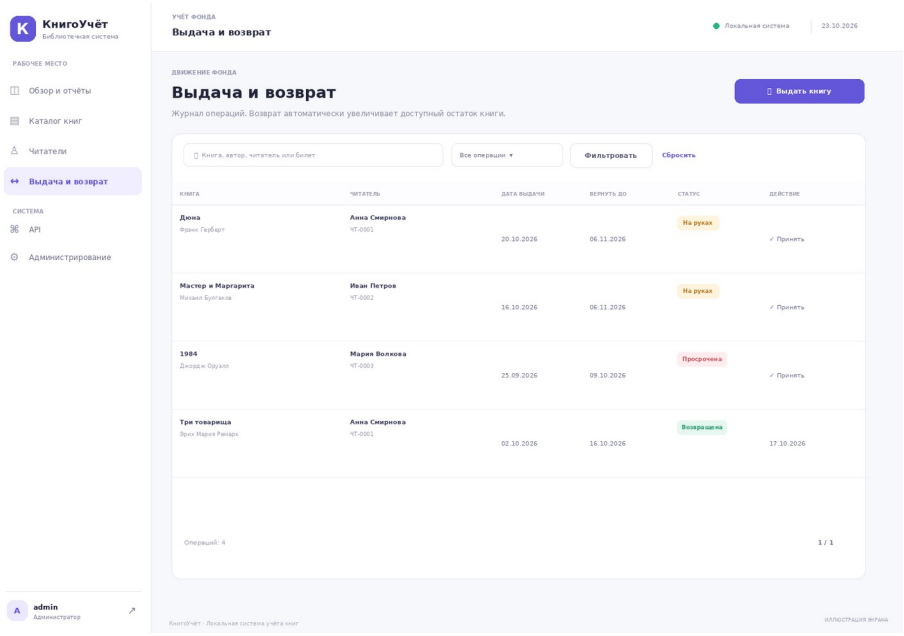


Рисунок 9 — Иллюстрация журнала выдач

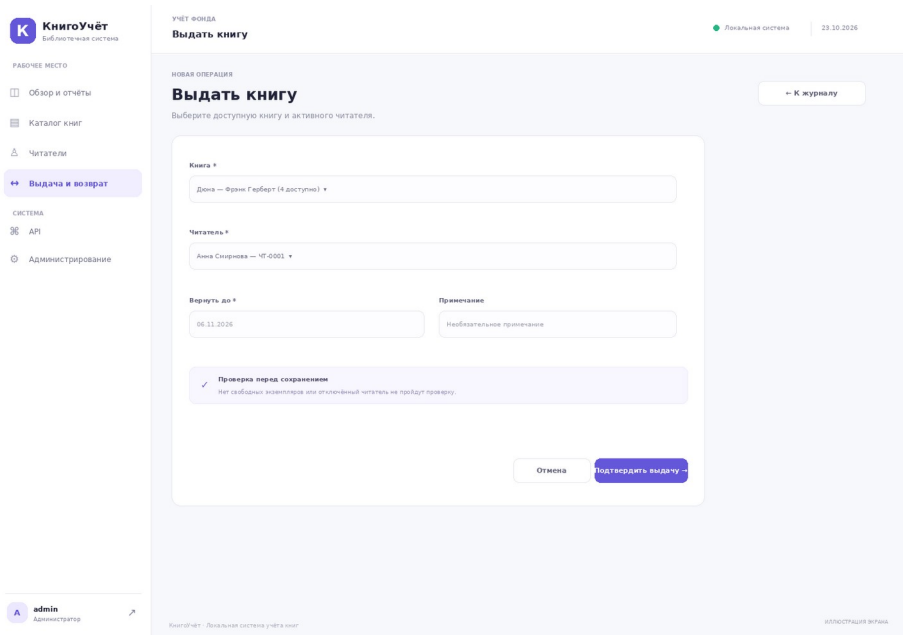


Рисунок 10 — Иллюстрация формы новой выдачи

9. Визуальные экраны: отчёты и API

Ниже приведён визуальный эскиз соответствующего экрана. Макеты показывают предполагаемую компоновку интерфейса; значения в демонстрационных таблицах условные.

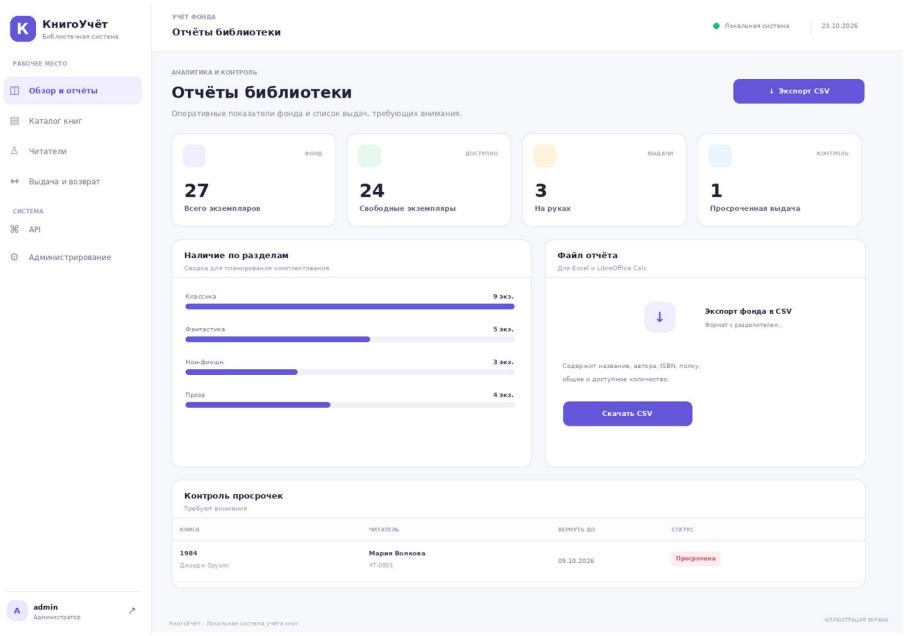


Рисунок 11 — Иллюстрация отчётной панели

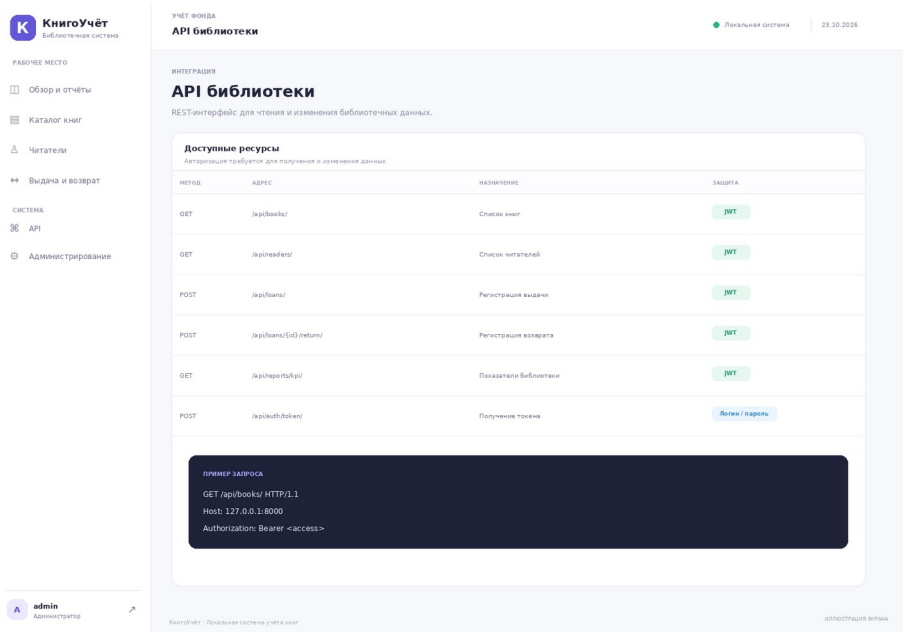


Рисунок 12 — Иллюстрация списка API-ресурсов

10. Визуальные экраны: KPI и администрирование

Ниже приведён визуальный эскиз соответствующего экрана. Макеты показывают предполагаемую компоновку интерфейса; значения в демонстрационных таблицах условные.

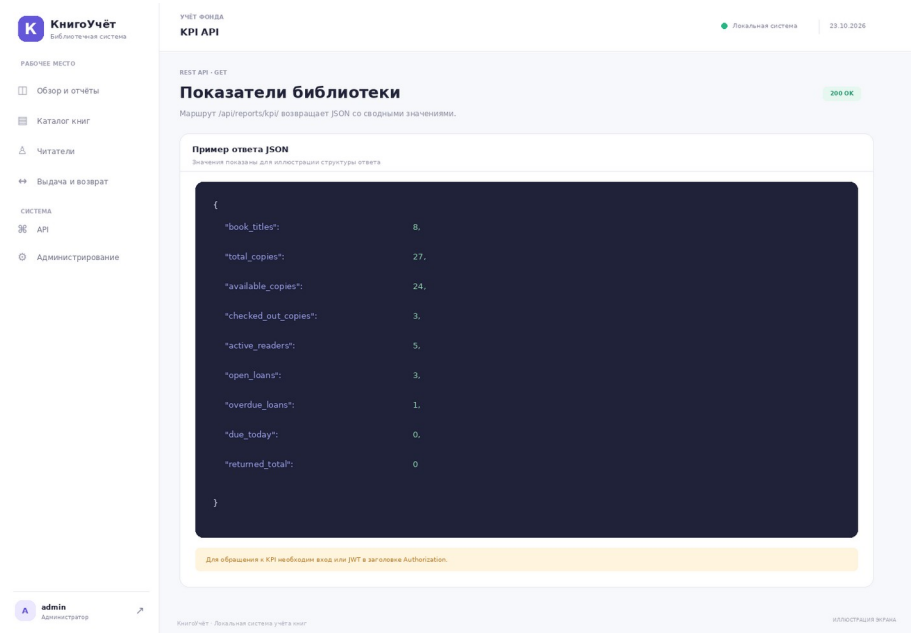


Рисунок 13 — Иллюстрация структуры ответа KPI JSON

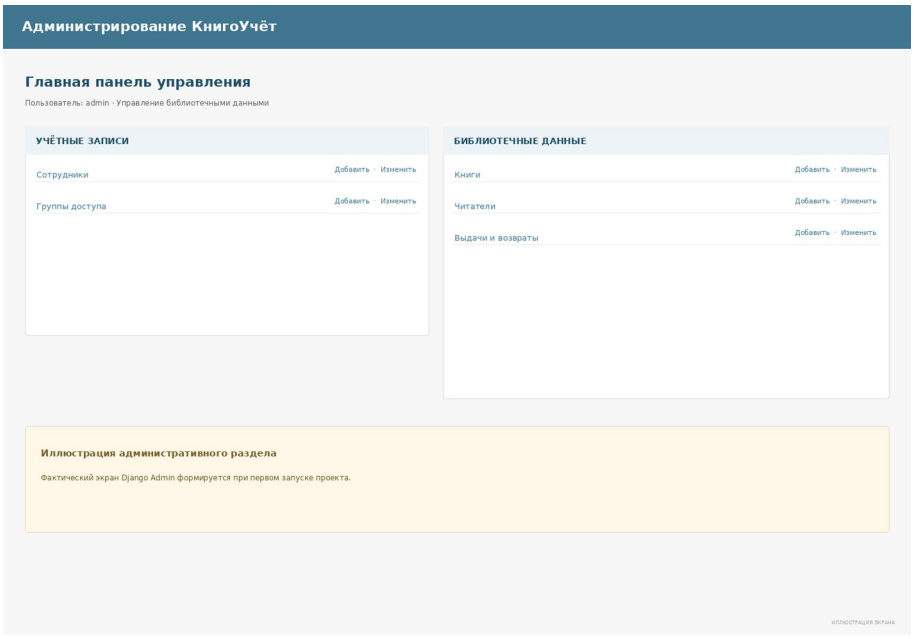


Рисунок 14 — Эскиз административного раздела

11. Проверки и тестирование

В комплект входит набор автоматических тестов для ключевых правил движения библиотечного фонда. Они проверяют уменьшение свободного остатка при выдаче, восстановление при возврате, отказ при отсутствии экземпляров и запрет выдачи читателю с отключённым обслуживанием.

Проверка	Действие	Ожидаемый результат
TC-01	Выдать одну из двух копий	Доступно: 2 → 1; создаётся запись
TC-02	Вернуть выданную книгу	Доступно: 1 → 2; заполнена дата возврата
TC-03	Выдать единственную копию дважды	Повторная операция отклонена
TC-04	Выдать книгу неактивному читателю	Операция отклонена
TC-05	Получить API без токена	Ответ 401/403 в зависимости от способа запроса
TC-06	Экспортировать CSV	Файл содержит заголовки и остатки

Команды проверки

```
python manage.py check
python manage.py test apps.circulation
python manage.py makemigrations accounts catalog readers circulation
python manage.py migrate
```

Фактический запуск тестов в среде подготовки архива не выполнялся: необходимые Python-пакеты не удалось загрузить из сети. Поэтому приведены предусмотренные проверки и ожидаемые результаты, а не выдуманный вывод тестового запуска. После установки зависимостей локально сохраните настоящий вывод команды `python manage.py test apps.circulation` для окончательной версии отчёта.

Обработка ошибок

Формы проверяют обязательные поля, формат электронной почты, уникальность ISBN/билета и сроки выдачи. Попытка деактивировать читателя с открытой выдачей отклоняется. Удаление книги с историей операций запрещено для сохранения журнала.

12. Локальный запуск, API и безопасность

Запуск на Windows

6. Распаковать архив и открыть папку проекта.
7. Запустить start_windows.bat либо открыть терминал в папке.
8. Создать виртуальное окружение, установить requirements.txt, выполнить миграции.
9. Заполнить демонстрационные данные командой seed_demo.
10. Открыть http://127.0.0.1:8000/ и войти как admin.

API

Метод	URL	Назначение
GET/POST	/api/books/	Список или создание книги
GET/PATCH/DELETE	/api/books/{id}/	Просмотр и изменение книги
GET/POST	/api/readers/	Список или создание читателя
GET/POST	/api/loans/	Просмотр журнала или выдача
POST	/api/loans/{id}/return/	Принять возврат
GET	/api/reports/kpi/	Сводные показатели
POST	/api/auth/token/	Получить JWT
POST	/api/auth/token/refresh/	Обновить JWT

Защита и конфигурация

По умолчанию используется SQLite; PostgreSQL подключается через .env. Веб-интерфейс использует сессии Django, API — JWT. Формы защищены CSRF, пароли хранятся в виде хеша.

Демо-вход admin / admin12345 предназначен только для учёбы. Смените пароль и SECRET_KEY; для публичного размещения не используйте runserver.

Заключение

Подготовлен проект учёта книг с каталогом, читателями, выдачами, возвратами, отчётами, API и документацией. Перед демонстрацией нужно установить зависимости, выполнить тесты и заменить макеты реальными скриншотами.

. Список литературы и источников

- Django Documentation. https://docs.djangoproject.com/
- Django REST framework — Official Guide. https://www.django-rest-framework.org/
- Django REST framework — Release Notes. https://www.django-rest-framework.org/community/release-notes/
- Simple JWT — Documentation. https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/
- PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/
- Python Documentation. https://docs.python.org/3/
- Учебные материалы к практическим работам № 3–6 по разработке веб-приложения, предоставленные для задания.

Дата подготовки комплекта: 23 октября 2026 года.